na-tabpos

جداول الإشارة والتغيّرات والوضع النسبي في Typst

الإصدار 1.0.0 · مبنية على vartable وCeTZ

الفهرس

1 – مقدّمة 2
2 – التثبيت والاستيراد 2
3 – أنواع الأسطر 2
4 – سطر الفرق وارتفاعه 2
4.1 – تغيير الارتفاعات 3
5 – سطر `"p"` 4
6 – خيارات `tabpos` 4
7 – تسمية المنحنيين والمستقيم 5
8 – لغة الكلمات 5
9 – أمثلة أخرى 6
9.1 – منحنيان 6
9.2 – قيمة ممنوعة، $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ 7
9.3 – جزء محذوف من الوسط (تهشير) 7
9.4 – إشارة وتغيّرات وفرق ووضع نسبي في جدول واحد 8
9.5 – كلمات بالإنجليزية 9
10 – ملفات الحزمة 9
11 – حلّ المشكلات 9
12 – الحقوق والترخيص 10

1 – مقدّمة

`na-tabpos` حزمة Typst للوثائق الرياضية العربية (وغيرها). مبنية على **vartable** وتضيف شيئًا واحدًا: سطر **الوضع النسبي** (منحنى مقابل مستقيم، أو منحنى مقابل منحنى) مع رسم القوسين عند كل نقطة تقاطع، مثل `\tkzTabPos` في LaTeX.

كل ما عدا ذلك هو vartable كما هو: أسطر الإشارة، أسطر التغيّرات، المناطق المهشّرة، الأشرطة `"||"` و`"0"`، القيم المضافة، الأنماط... وصياغة vartable لم تتغيّر.

أهم الميزات

- **سطر الفرق** `f(x) - g(x)` (سطر إشارة يأتي مباشرة قبل سطر `"p"`) ارتفاعه **1 سم** افتراضيًا (الخيار `diff-height`).
- كلمات سطر `"p"` (فوق / تحت / يقطع / في النقطة) **تتبع لغة المستند** (`#set text(lang: ...)`): العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والهولندية والتركية والروسية. وأي لغة أخرى تعطي الإنجليزية. ويمكنك دائمًا كتابة كلماتك.
- الارتفاع المكتوب في `label` (مثل `("العنوان", 2cm, "s")`) بالسنتيمتر بالضبط.

2 – التثبيت والاستيراد

من Typst Universe (عند النشر):

```
#import "@preview/na-tabpos:1.0.0": *
```

أو انسخ مجلد الحزمة بجانب مستندك واكتب:

```
#import "lib.typ": *
```

تحتاج الحزمة إلى Typst بإصدار 0.13 أو أحدث، وتحمّل CeTZ تلقائيًا. للنص العربي استعمل خطًا عربيًا (مثل **Amiri**) مع `lang: "ar"`.

3 – أنواع الأسطر

كل عنصر في `label` هو مصفوفة `(العنوان, النوع)` أو `(العنوان, الارتفاع, النوع)`.

النوع	المعنى
`"s"`	سطر إشارة. **وسطر الفرق** `f(x) - g(x)` هو سطر إشارة عادي.
`"v"`	سطر تغيّرات.
`"p"`	**سطر الوضع النسبي** (جديد).

اسم الدالة `tabpos` (والاسم `tabvar` مُصدَّر أيضًا وهو الدالة نفسها).

4 – سطر الفرق وارتفاعه

يُكتب سطر الفرق كسطر إشارة عادي. وعندما يقع **مباشرة قبل** سطر `"p"` يكون ارتفاعه `diff-height` وقيمته الافتراضية **1 سم**:

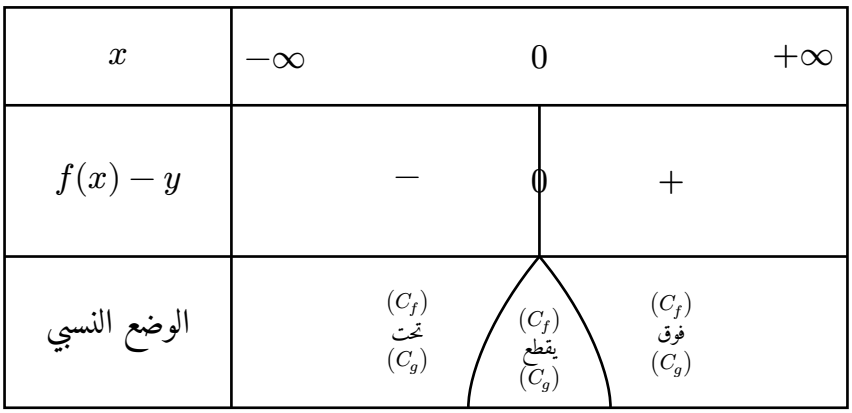
```
#tabpos(
  variable: $x$,
  label: (
    ([$f(x) - y$], "s"),     // سطر الفرق : 1 سم
    ([الوضع النسبي], "p"),
  ),
  domain: ($-oo$, $-1$, $1$, $+oo$),
  contents: (
    ($+$, ("0", $-$), ("0", $+$)),
    ("+", ($A(-1 ; 0)$, "-"), ($B(1 ; 0)$, "+")),
  ),
)
```

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (C_g)	(C_f) يقطع (C_g) في النقطة $A(-1;0)$	(C_f) تحت (C_g)	(C_f) يقطع (C_g) في النقطة $B(1;0)$	(C_f) فوق (C_g)	

4.1 – تغيير الارتفاعات

الطريقة	الأثر
`diff-height: 1cm`	الافتراضي. ارتفاع كل سطر فرق (سطر `"s"` يليه سطر `"p"`).
`diff-height: 2cm`	ارتفاع آخر لكل أسطر الفرق في الجدول.
`diff-height: none`	ارتفاع تلقائي (سلوك vartable القديم، نحو 2.75 سم).
`([عنوان], 1.5cm, "s")`	ارتفاع مكتوب في السطر نفسه: له الأولوية على `diff-height`.
`pos-height: 3cm`	الارتفاع الافتراضي لأسطر `"p"` (3 سم).
`([عنوان], 3cm, "p")`	ارتفاع سطر `"p"` واحد بعينه.

```
#tabpos(
  variable: $x$,
  diff-height: 2cm,          // سطر فرق أطول
  pos-height: 2cm,           // سطر وضع نسبي أقصر
  label: (([$f(x) - y$], "s"), ([الوضع النسبي], "p")),
  domain: ($-oo$, $0$, $+oo$),
  contents: (($-$, ("0", $+$)), ("-", ("0", "+"))),
)
```



5 – سطر `"p"`

يُكتب تمامًا مثل سطر الإشارة، مع هذه الفروق:

المُدخَل	النتيجة
`"+"`	**فوق**: النص `(C_g)` / فوق / `(C_f)`.
`"-"`	**تحت**: النص `(C_g)` / تحت / `(C_f)`.
`("0", "+")`	القوسان عند الطرف الأيسر للمجال، ثم **فوق**.
`(content, "-")`	القوسان مع المحتوى (مثل النقطة `$A(-1 ; 0)$`) تحت النص، ثم **تحت**.
`"|h|", "h", "h|", "|h", ("||", "+")`	مثل vartable: مناطق مهشّرة وأشرطة.

استعمل النصّين `"+"` و`"-"` (وليس `$+$`) في سطر `"p"`.

6 – خيارات `tabpos`

الخيار	الافتراضي	المعنى
`diff-height`	`1cm`	ارتفاع سطر الفرق (سطر `"s"` قبل سطر `"p"` مباشرة)؛ `none` = تلقائي.
`pos-height`	`3cm`	الارتفاع الافتراضي لسطر `"p"`، أو لكل سطر: `("p", 3cm, [عنوان])`.
`first`	`auto` = `$(C_f)$`	اسم المنحنى الأول. انظر تسمية المنحنيين والمستقيم.
`second`	`auto` = `$(C_g)$`	اسم المنحنى الثاني أو المستقيم، مثل `$(Delta)$`.
`above, below`	`auto`	كلمتا الوضعين. `auto` = الكلمة بلغة المستند.

`cross`	`auto`	الكلمة بين المنحنيين عند نقطة التقاطع.
`at-point`	`auto`	الكلمة قبل اسم النقطة.
`arc-width`	`0.94`	نصف المسافة بين القوسين (وحدات CeTZ، الوحدة = 1 سم).

وتبقى كل خيارات vartable تعمل (`hatching-style, values, table-style, first-line-height, ...`).

7 – تسمية المنحنيين والمستقيم

الاسمان الافتراضيان هما (C_f) و(C_g): الخيار `first` يغيّر اسم (C_f)، والخيار `second` يغيّر اسم (C_g) (أو يسمّي المستقيم، مثل (Δ)). غيّرهما **مرة واحدة لكل المستند** بالدالة `tabpos-names`، وكل جدول بعدها يستعمل الاسمين الجديدين. مثال: منحنى ومستقيم (Δ):

```
#tabpos-names(first: $(C_f)$, second: $(Delta)$)
#tabpos(
  variable: $x$,
  label: (([$f(x) - y$], "s"), ([الوضع النسبي], "p")),
  domain: ($-oo$, $-1$, $1$, $+oo$),
  contents: (
    ($+$, ("0", $-$), ("0", $+$)),
    ("+", ($A(-1 ; 0)$, "-"), ($B(1 ; 0)$, "+")),
  ),
)
```

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(-1;0)$	(C_f) تحت (Δ)	(C_f) يقطع (Δ) في النقطة $B(1;0)$	(C_f) فوق (Δ)	

ولجدول واحد فقط يمكنك تجاوز الاسمين بالخيارين `first` و`second` دون المساس ببقية الجداول:

```
#tabpos(first: $(C_1)$, second: $(C_2)$, ...)
```

استدعِ `tabpos-names` من جديد في أي موضع لتغيير الاسمين للجداول التي بعده. واكتب `auto` (أو احذف الوسيط) للإبقاء على أحد الاسمين دون تغيير، مثل `#tabpos-names(second: $(Delta)$)`.

8 – لغة الكلمات

كلمات سطر `"p"` الافتراضية تتبع اللغة المحدّدة بـ `#set text(lang: ...)` تمامًا مثل أي نص في المستند:

اللغة	above	below	cross	at-point
`ar`	فوق	تحت	يقطع	في النقطة

au point	coupe	au-dessous	au-dessus	fr
at the point	crosses	below	above	en
en el punto	corta	debajo	encima	es
im Punkt	schneidet	unterhalb	oberhalb	de
nel punto	interseca	sotto	sopra	it
no ponto	corta	abaixo	acima	pt
in het punt	snijdt	onder	boven	nl
noktasında	keser	altında	üstünde	tr
в точке	пересекает	ниже	выше	ru

```
#set text(lang: "fr")      // => "au-dessus", "au-dessous", "coupe", "au point"
#tabpos(/* ... */)
```

للغة أخرى أو لصياغة أخرى اكتب الكلمات بنفسك: `above: [oberhalb], below: [unterhalb]`.

9 – أمثلة أخرى

9.1 – منحنيان

```
#tabpos(
  variable: $x$,
  second: $(C_g)$,
  label: (([$f(x) - g(x)$], "s"), ([الوضع النسبي], "p")),
  domain: ($-oo$, $0$, $+oo$),
  contents: (($-$, ("0", $+$)), ("-", ("0", "+"))),
)
```

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x) - g(x)$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (C_g)	(C_f) يقطع (C_g)	(C_f) فوق (C_g)	

9.2 – قيمة ممنوعة، $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

```
#tabpos(
  variable: $x$,
  label: (([$f(x) - y$], "s"), ([الوضع النسبي], "p")),
  domain: ($-oo$, $1$, $+oo$),
  contents: (($-$, ("||", $+$)), ("-", ("||", "+"))),
)
```

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$	$-$	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (C_g)	(C_f) فوق (C_g)	

9.3 – جزء محذوف من الوسط (تهشير)

```
#tabpos(
  variable: $x$,
  hatching-style: hatch,
  label: (([$f(x) - y$], "s"), ([الوضع النسبي], "p")),
  domain: ($-oo$, $-2$, $2$, $+oo$),
  contents: (($-$, "|h|", $+$), ("-", "|h|", "+")),
)
```

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f(x) - y$	$-$		$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (C_g)		(C_f) فوق (C_g)	

9.4 – إشارة وتغيّرات وفرق ووضع نسبي في جدول واحد

```
#tabpos(
  variable: $x$,
  label: (
    ([$f'(x)$], "s"),
    ([$f(x)$], "v"),
    ([$f(x) - y$], "s"),
    ([الوضع النسبي], "p"),
  ),
  domain: ($-oo$, $0$, $+oo$),
  contents: (
    ($-$, ("||", $-$)),
    ((center, $0$), (bottom, top, "||", $-oo$, $+oo$), (center, $0$)),
    ($+$, ("||", $-$)),
    ("+", ("||", "-")),
  ),
)
```

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	‖	$-$
$f(x)$	$0 \searrow -\infty$	‖	$+\infty \searrow 0$
$f(x)-y$	$+$	‖	$-$
الوضع النسبي	(C_f) فوق (C_g)	‖	(C_f) تحت (C_g)

9.5 – كلمات بالإنجليزية

```
#tabpos(
  variable: $x$,
  second: $(Delta)$,
  above: [above], below: [below], cross: [crosses], at-point: [at],
  label: (([$f(x) - y$], "s"), ([Position], "p")),
  domain: ($-oo$, $-1$, $1$, $+oo$),
  contents: (
    ($+$, ("0", $-$), ("0", $+$)),
    ("+", ($A(-1 ; 0)$, "-"), ($B(1 ; 0)$, "+")),
  ),
)
```

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Position		(C_f) above (Δ)	(C_f) crosses (Δ) at $A(-1;0)$	(C_f) below (Δ)	(C_f) crosses (Δ) at $B(1;0)$	(C_f) above (Δ)	

10 – ملفات الحزمة

`lib.typ`	الحزمة كلها في ملف واحد (شيفرة مشتقة مِن vartable 0.2.5، مع سطر `"p"` و`diff-height` والكلمات التابعة للغة). تصدِّر `tabpos` و`tabvar` و`hatch` و`grille`...
`typst.toml`, `LICENSE`	بيان الحزمة والتراخيص.
`README.md`	تعريف مختصر (إنجليزي وعربي في ملف واحد).
`documentationEN.typ` / `.pdf`	الدليل بالإنجليزية.
`documentationAR.typ` / `.pdf`	هذا الدليل بالعربية.
`examples/`	أمثلة جاهزة للترجمة (`.typ` و`.pdf`).
`fichier_de_test/`	ملفات اختبار: الارتفاعات وخيارات `"p"` والتهشير.

11 – حلّ المشكلات

- **كلمات سطر `"p"` ليست بلغتي:** هي تتبع `#set text(lang: ...)`؛ أو اكتب `above` و`below` و`cross` و`at-point` بنفسك.
- **+ أو - لا تعطي الكلمات:** اكتب في سطر `"p"` النصّين `"+"` و`"-"` وليس `$+$`.
- **الحروف العربية مقطّعة أو ناقصة:** حدّد خطًا عربيًا: `#set text(font: "Amiri", lang: "ar")`.

- **أريد الارتفاع التلقائي القديم لسطر الفرق:** اكتب `diff-height: none`.

12 – الحقوق والترخيص

na-tabpos © Naam Mohamed (MIT)، وشيفرة `lib.typ` مشتقة من **vartable** © Le_Foucheur (MIT) — ويحمل ملف `LICENSE` حقوق الطرفين.